



埋め込みに基づく日英間の絵文字の文化差分析

立命館大学大学院 情報理工学研究科 森叶葉

立命館大学 情報理工学部 村上陽平

立命館大学 情報理工学部 Mondheera Pituxcoosuvann

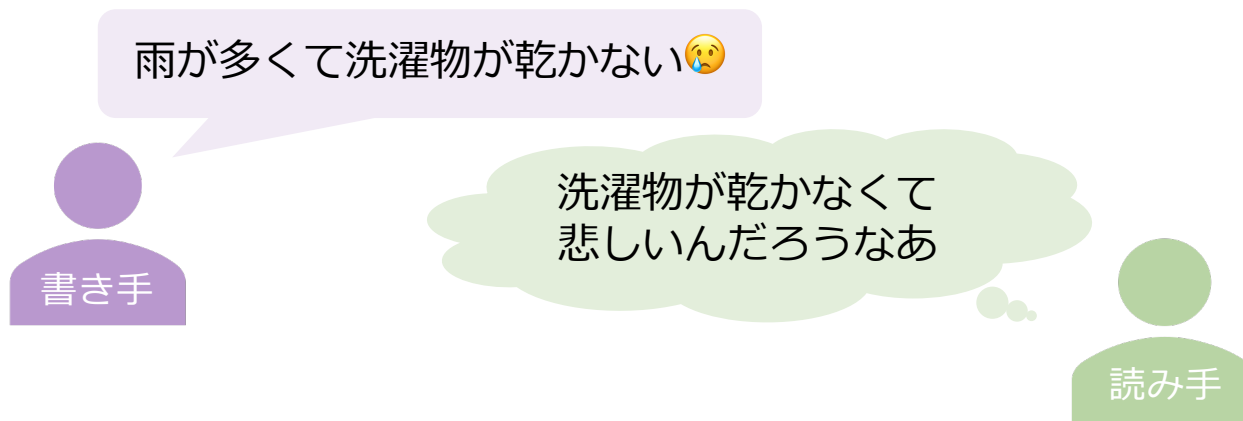
異文化間コミュニケーションと絵文字

- 異文化間コミュニケーション

- コンピュータを使った異文化間の交流がさかんになってきている

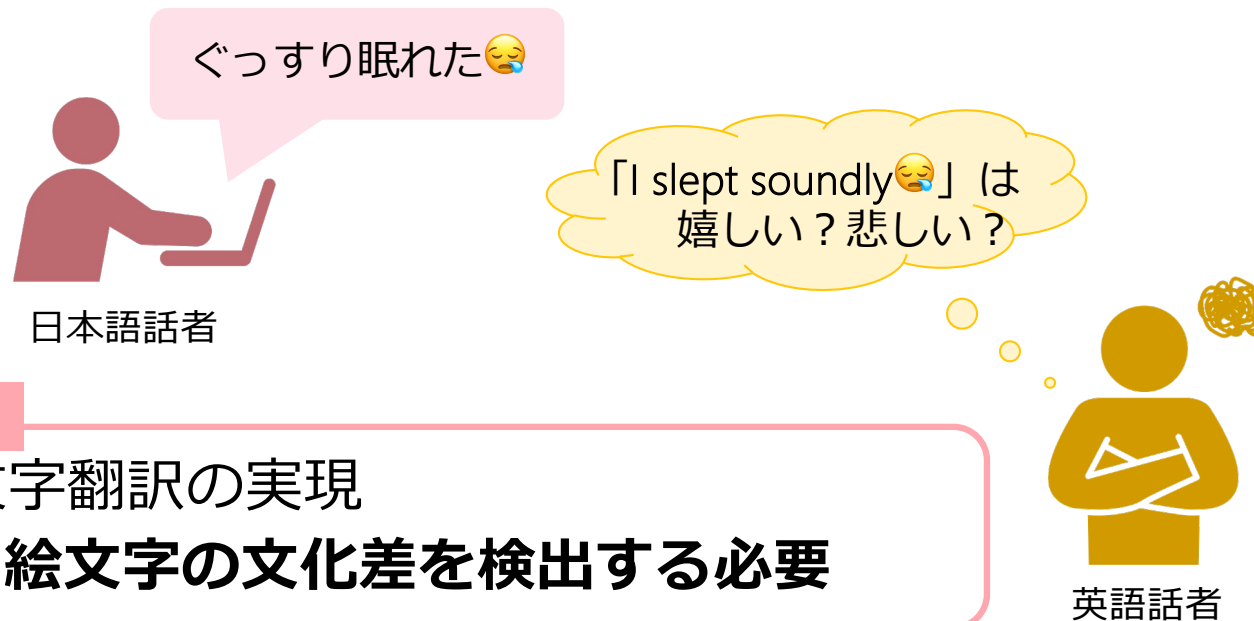
- 絵文字の効果

- チャットコミュニケーションにおける絵文字の使用は、読み手と書き手の意思疎通の手助けをする



研究背景と目的

- 文化圏によって絵文字の解釈が異なるため、
翻訳先言語では異なる解釈をされる可能性がある



提案手法

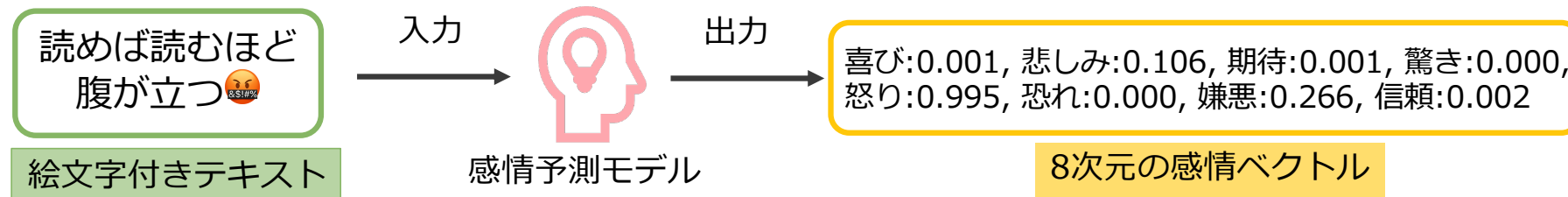


絵文字に付与された感情を定量的に表し,文化差の検出をする

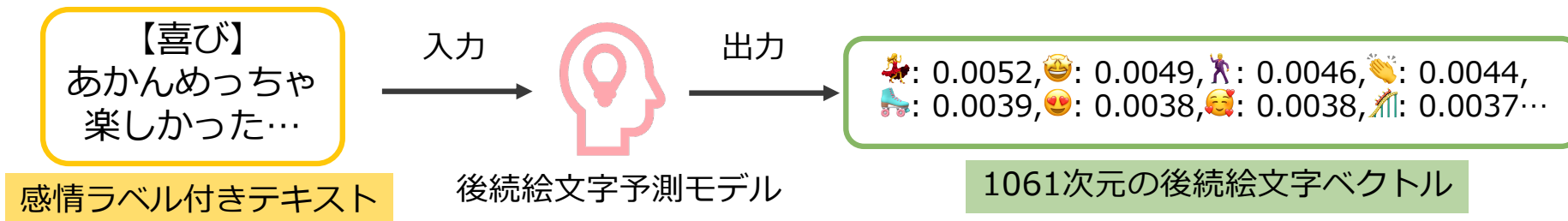
課題

絵文字の文化差を検出する

感情予測ベースの埋め込み



後続絵文字予測ベースの埋め込み



感情予測モデル

- BERTの事前学習モデル

- 日：日本語BERTモデル（東北大学乾研究室）
- 英：英語BERTモデル（Google）

- 訓練データ

- 主観と客観の感情分析データセット^[1]の主観のデータから作成

	喜び	悲しみ	期待	驚き	怒り	恐れ	嫌悪	信頼
ぼけっとしてたらこんな時間。 チャリあるから食べにでたいのに...	0	1	1	1	1	0	0	1



- ファインチューニング

- テキストと感情ラベルのセットから
マルチラベル分類を行うタスクを学習

[1]梶原智之, Chenhui Chu, 武村紀子, 中島悠太, 長原一: 主観感情と客観感情の強度推定のための日本語データセット, 言語処理学会第27回年次大会, pp. 523-527 (2021).

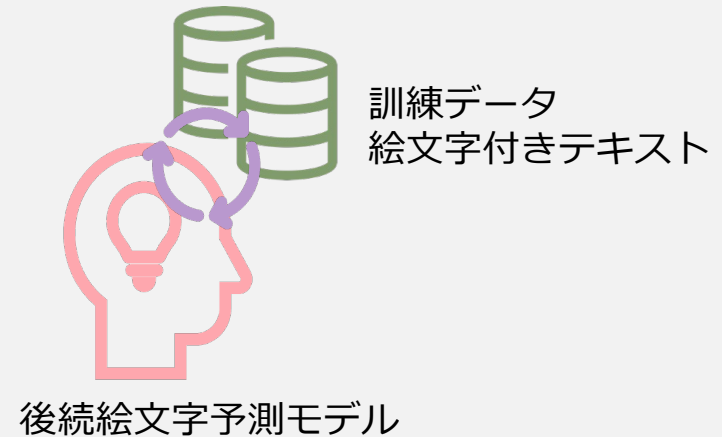
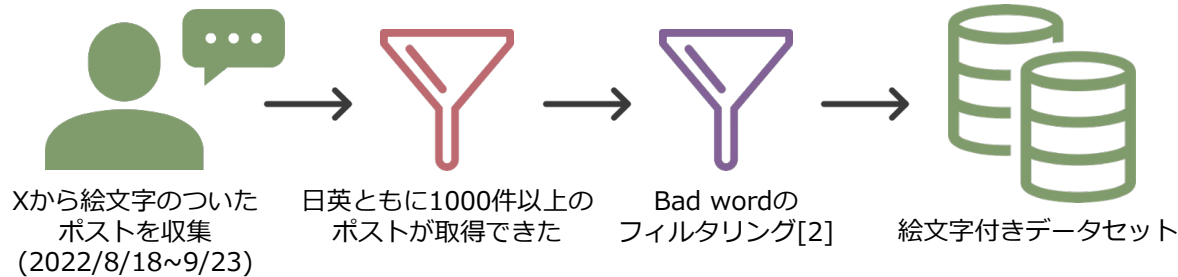
後続絵文字予測モデル

- BERTの事前学習モデル

- 日：日本語BERTモデル（東北大学乾研究室）
- 英：英語BERTモデル（Google）

- 訓練データ

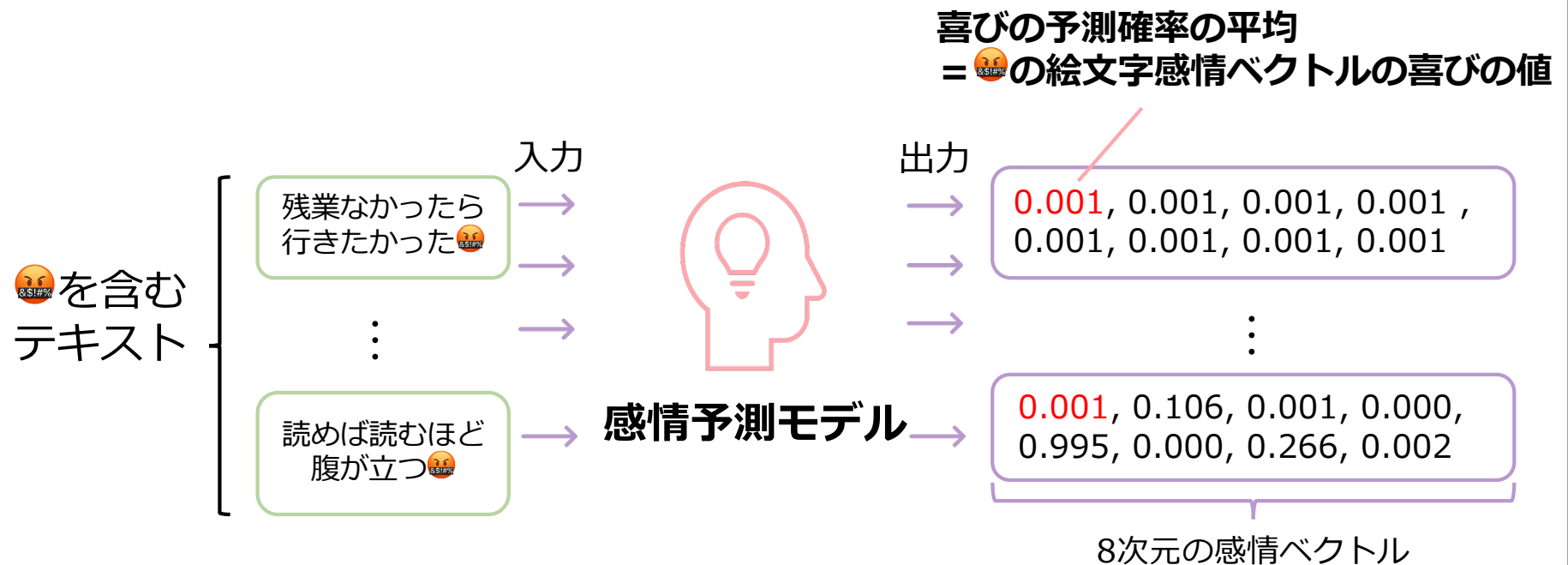
- Xから収集したポストを元に作成
- 絵文字1061件×1000件



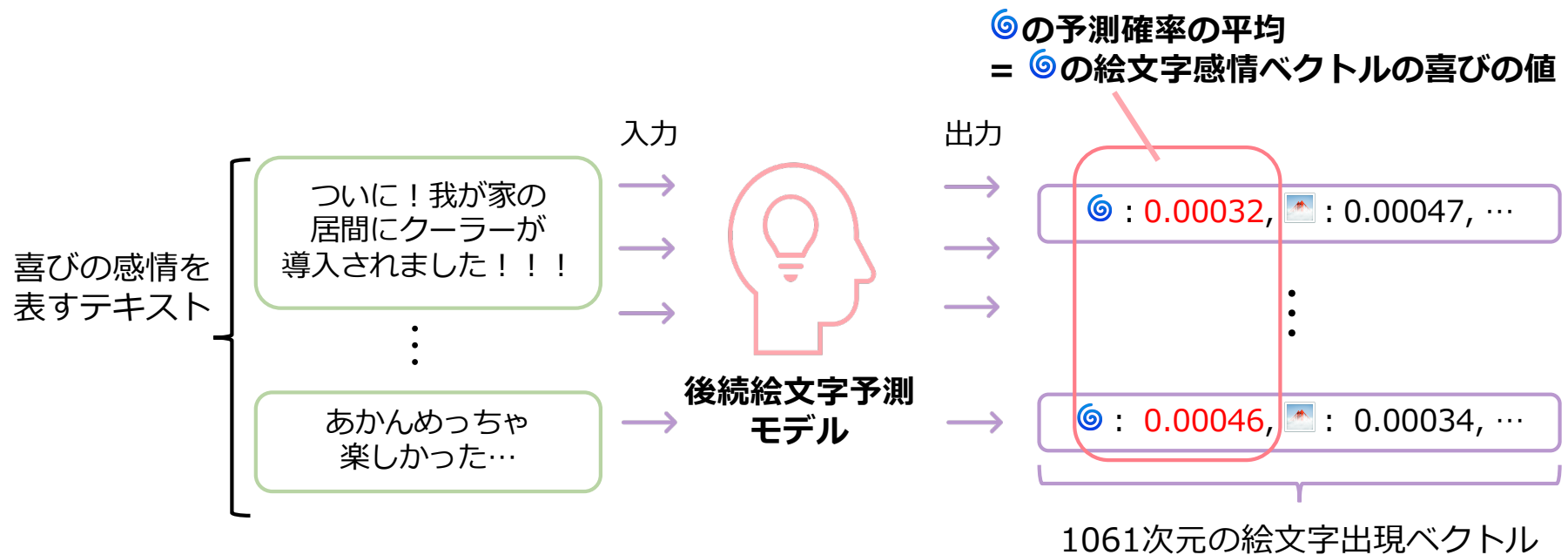
- ファインチューニング

- テキストと絵文字のセットから
マルチラベル分類を行うタスクを学習

絵文字感情ベクトルの作成(感情予測ベース)



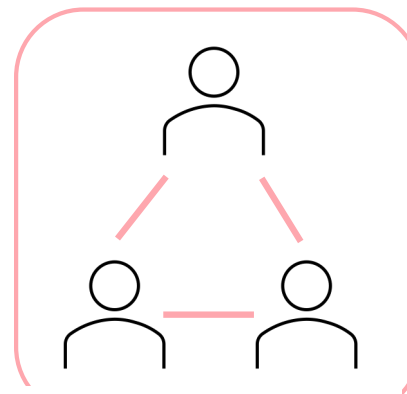
絵文字感情ベクトルの作成(後続絵文字予測ベース)



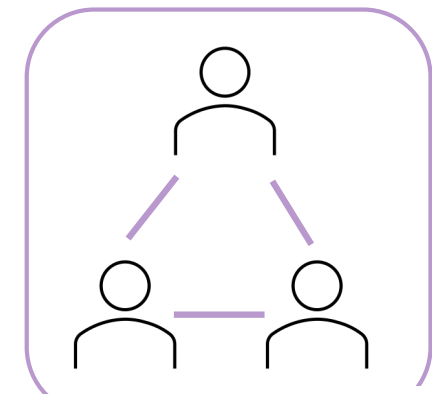
人手での絵文字感情アノテーション

- 絵文字に対して、どのような感情の時に使用するかについて
8つの感情・4段階の感情強度でアノテーションを実施
→人手での結果を正解と仮定する

- 日本語母国語話者：3名
- 英語母国語話者：3名
 - アメリカ人：2名
 - カナダ人：1名



日本語母国語話者群
Kappa係数：0.156



英語母国語話者群
Kappa係数：0.183

順序相関に基づく文化差の抽出

- 生成した絵文字感情ベクトルをスコア順に順位をつけ
スピアマンの順位相関係数を算出し相関を分析



日	喜び	悲しみ	期待	驚き	怒り	恐れ	嫌悪	信頼
	0.06	0.024	0.029	0.012	0.034	0	0.024	0.006
	1	4	3	6	2	8	4	7
英	喜び	悲しみ	期待	驚き	怒り	恐れ	嫌悪	信頼
	0.209	0.272	0.184	0.273	0.241	0.067	0.338	0.093
	5	3	6	2	4	8	1	7

スピアマンの順位相関係数 : 0.287

順序相関に基づく文化差の抽出 感情予測ベース

絵文字	感情予測	後続絵文字 予測	人手
	0.287	0.976	0.380
	0.333	0.952	0.599
	0.357	0.785	-0.069
	0.381	1	0.735
	0.395	0.976	0

順序相関に基づく文化差の抽出 後続絵文字予測ベース

絵文字	感情予測	後続絵文字 予測	人手
	0.958	-0.880	0.317
	0.850	-0.857	1
	0.915	-0.761	
	0.710	-0.714	0.764
	0.952	-0.714	0.666

順序相関に基づく文化差の抽出 人手ベース

絵文字	感情予測	後続絵文字 予測	人手
	0.970	0.810	-0.926
	0.976	0.833	-0.777
	0.952	0.738	-0.723
	0.833	0.357	-0.707
	0.830	0.667	-0.690

文化差抽出手法の比較

- 全ての絵文字についてモデルベースと人手ベースの相関係数の平均二乗誤差を算出し、比較する

感情予測 - 人手	0.376
後続絵文字予測 - 人手	0.272

後続絵文字予測ベースの方が
誤差が小さい

→より人手の結果に近い手法と言える

まとめ・今後の展望

- まとめ
 - 絵文字に付与された感情を定量的に表す手法を2種類提案し、文化差検出結果の比較を行った
 - 後続絵文字予測ベースの文化差抽出方法がより優れていそうだった
- 今後の展望
 - 抽出できた絵文字の文化差のより詳細な妥当性評価
 - 絵文字の文化差抽出結果を用いた異文化コミュニケーション支援ツールの開発